

TypeScript - Principiante

Tema 16: Type assertions y unknown

20 ejercicios progresivos, sin soluciones, para practicar unknown, comprobaciones seguras, type assertions con as, as const, acceso a datos externos y diferencias entre unknown y any.

Ejercicio 1 - Valor desconocido

Declara una variable de tipo unknown y asigne primero un string y después un number.

Requisitos

- No uses any.
- No accedas a métodos específicos sin comprobar el tipo.

Ejemplo de ejecución

Valor recibido: TypeScript

Objetivo

Introducir unknown.

Pista

unknown puede contener cualquier valor, pero obliga a comprobarlo antes de usarlo.

Ejercicio 2 - String desconocido

Crea una función que reciba unknown y convierta a mayúsculas solamente cuando el valor sea string.

Requisitos

- Usa typeof.
- Devuelve un mensaje cuando no sea string.

Ejemplo de ejecución

HOLA

Objetivo

Practicar narrowing sobre unknown.

Pista

Comprueba el tipo antes de usar toUpperCase.

Ejercicio 3 - Numero desconocido

Crea una funcion que reciba unknown y devuelva el doble cuando sea number.

Requisitos

- Usa typeof.
- Maneja valores que no sean number.

Ejemplo de ejecucion

10 -> 20

Objetivo

Reforzar el uso seguro de unknown.

Pista

No necesitas una assertion si el narrowing es suficiente.

Ejercicio 4 - Boolean desconocido

Crea una funcion que reciba unknown y determine si contiene un boolean.

Requisitos

- Devuelve un mensaje descriptivo.
- No uses any.

Ejemplo de ejecucion

Es boolean: true

Objetivo

Practicar comprobaciones basicas.

Pista

typeof funciona con tipos primitivos.

Ejercicio 5 - Objeto desconocido

Crea una funcion que reciba unknown y determine primero si es un objeto no nulo.

Requisitos

- Comprueba typeof.
- Comprueba null.
- No accedas aun a propiedades concretas.

Ejemplo de ejecucion

El valor es un objeto

Objetivo

Comprender la primera validacion necesaria para objetos desconocidos.

Pista

typeof null tambien produce object, por lo que debes comprobarlo.

Ejercicio 6 - Propiedad name

Recibe un valor unknown e intenta obtener una propiedad name de forma segura.

Requisitos

- Primero valida que sea objeto.
- Comprueba que name exista.
- Comprueba que name sea string.

Ejemplo de ejecucion

Nombre: Ana

Objetivo

Practicar acceso seguro a propiedades de datos desconocidos.

Pista

El operador in puede ayudarte despues de validar que sea objeto.

Ejercicio 7 - Error desconocido

Crea una funcion que lance un error y capturalo en try/catch tratando el error como unknown.

Requisitos

- Comprueba si es instanceof Error.
- No asumas directamente que tiene message.

Ejemplo de ejecucion

Error: operacion fallida

Objetivo

Practicar unknown en manejo de errores.

Pista

Los valores capturados pueden necesitar narrowing antes de usarse.

Ejercicio 8 - Array desconocido

Crea una funcion que reciba unknown y determine si es un array.

Requisitos

- Usa Array.isArray.
- Muestra cuantos elementos contiene cuando sea array.

Ejemplo de ejecucion

Elementos: 4

Objetivo

Practicar narrowing de arrays.

Pista

Array.isArray permite comprobar arrays en runtime.

Ejercicio 9 - Array de numeros

Recibe unknown y valida que sea un array formado exclusivamente por numeros.

Requisitos

- Primero comprueba que sea array.
- Comprueba cada elemento.
- No uses assertions para saltarte la validacion.

Ejemplo de ejecucion

Array numerico valido

Objetivo

Validar estructuras un poco mas complejas.

Pista

every puede servir para validar todos los elementos.

Ejercicio 10 - Assertion basica

Declara un valor que TypeScript conozca de forma general y utiliza una type assertion solamente cuando tu codigo tenga informacion adicional valida.

Requisitos

- Usa la sintaxis as.
- Incluye un comentario explicando por que la assertion es segura.
- No la uses para convertir realmente el valor.

Ejemplo de ejecucion

Longitud: 10

Objetivo

Introducir type assertions.

Pista

Una assertion cambia lo que TypeScript cree, no transforma el valor en runtime.

Ejercicio 11 - Elemento del DOM conceptual

Supone que obtienes un elemento del DOM y necesitas tratarlo como `HTMLInputElement`.

Requisitos

- Usa una type assertion apropiada.
- Lee la propiedad `value`.
- Considera que en una aplicacion real el elemento podria ser `null`.

Ejemplo de ejecucion

Valor del input: Oscar

Objetivo

Practicar un uso comun de assertions en frontend.

Pista

Las APIs del DOM suelen devolver tipos mas generales.

Ejercicio 12 - JSON parseado

Parsea un string JSON y trata el resultado inicialmente como `unknown`.

Requisitos

- Valida antes de usar propiedades.
- El JSON representa un User con `id` y `name`.
- No confies solamente en una assertion.

Ejemplo de ejecucion

Usuario: Ana

Objetivo

Practicar datos externos.

Pista

Que el JSON tenga TypeScript escrito alrededor no garantiza su estructura en runtime.

Ejercicio 13 - Type guard de User

Define User y crea isUser(value: unknown): value is User.

Requisitos

- Comprueba que sea objeto no nulo.
- Valida id y name.
- Usa el guard antes de acceder a User.

Ejemplo de ejecucion

Usuario valido: Carlos

Objetivo

Convertir validacion repetida en un type guard.

Pista

Un predicate permite reutilizar el narrowing.

Ejercicio 14 - Type guard de Product

Define Product con id, name, price y active y crea isProduct.

Requisitos

- El parametro debe ser unknown.
- Valida los tipos de todas las propiedades esenciales.
- No uses any.

Ejemplo de ejecucion

Producto valido: Teclado

Objetivo

Practicar validacion de objetos externos.

Pista

Divide la comprobacion en condiciones pequenas.

Ejercicio 15 - Lista externa

Recibe unknown que debería representar Product[]. Valida completamente la lista.

Requisitos

- Comprueba Array.isArray.
- Valida cada elemento con isProduct.
- Solo despues trabaja con Product[].

Ejemplo de ejecucion

Productos validos: 5

Objetivo

Combinar guards y arrays.

Pista

every junto con un type guard reusable puede simplificar la validacion.

Ejercicio 16 - as const

Crea un objeto de configuracion y aplica as const.

Requisitos

- Observa el tipo inferido de sus propiedades.
- Intenta modificar una propiedad como comentario.
- Usa un valor literal del objeto en una funcion.

Ejemplo de ejecucion

Environment: production

Objetivo

Practicar const assertions.

Pista

as const conserva valores literales y vuelve readonly la estructura inferida.

Ejercicio 17 - Array con as const

Crea una lista de roles admin, editor y viewer usando as const.

Requisitos

- Deriva un tipo Role a partir del array.
- Crea una funcion que acepte solamente esos roles.

Ejemplo de ejecucion

Rol: editor

Objetivo

Usar as const para derivar literal types.

Pista

Puedes obtener el tipo de los elementos con typeof y acceso por indice.

Ejercicio 18 - unknown vs any

Crea dos variables, una any y otra unknown, con el mismo valor inicial.

Requisitos

- Intenta realizar operaciones sobre ambas.
- Deja comentarios sobre cuales acepta TypeScript sin validacion.
- Evita usar any fuera de esta comparacion.

Ejemplo de ejecucion

unknown requiere validacion

Objetivo

Comprender por que unknown es mas seguro que any.

Pista

any desactiva gran parte de la comprobacion de tipos; unknown no.

Ejercicio 19 - Respuesta externa

Modela una respuesta de API que inicialmente llega como unknown.

Requisitos

- Define ApiResponse y User.
- Crea guards para validar la respuesta.
- Distingue success y error.
- No uses una assertion global para forzar el tipo.

Ejemplo de ejecucion

Usuario recibido: Ana

Objetivo

Aplicar unknown a fronteras externas.

Pista

Los datos que vienen de red, archivos o almacenamiento no estan garantizados por TypeScript.

Ejercicio 20 - Cargador de configuracion

Simula una funcion loadConfig que recibe unknown y debe producir una AppConfig segura.

Requisitos

- AppConfig contiene apiUrl, environment, retryCount y debug.
- environment solo acepta development, testing o production.
- Valida cada propiedad.
- Usa type guards o funciones auxiliares.
- Utiliza assertion solamente donde la validacion previa la haga justificable.
- Incluye valores por defecto donde tenga sentido.
- Rechaza configuraciones invalidas.
- No uses any.

Ejemplo de ejecucion

Configuracion valida

Environment: production

Retries: 3

Objetivo

Integrar unknown, narrowing, type guards, literal types y assertions responsables.

Pista

Trata unknown como una frontera: valida primero y confia en el tipo solo despues.